

Strategi Sintesis Algoritma Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Optimalisasi Grid Trading Aset Kripto pada Timeframe 15 Menit: Analisis Komprehensif Indikator Kustom dan Metrik Volatilitas Dinamis

Evolusi ekosistem perdagangan aset kripto telah mencapai titik di mana intuisi manusia sering kali tidak lagi memadai untuk menghadapi volatilitas pasar yang ekstrem dan manipulasi likuiditas yang canggih. Dalam lanskap yang didominasi oleh algoritma frekuensi tinggi dan model pembelajaran mesin, pedagang ritel maupun institusional beralih ke strategi kuantitatif seperti grid trading untuk mengekstraksi profit dari fluktuasi harga yang bersifat osilasi. Grid trading, pada intinya, adalah teknik yang mengeksekusi serangkaian pesanan beli dan jual pada interval harga yang telah ditentukan, menciptakan jaring atau "grid" yang menangkap pergerakan pasar tanpa memerlukan prediksi arah tren yang sempurna. Namun, efisiensi strategi ini sangat bergantung pada pemilihan kerangka waktu (timeframe) dan akurasi sinyal aktivasi yang dihasilkan oleh indikator kustom. Penggunaan timeframe 15 menit telah diidentifikasi sebagai zona optimal atau "Goldilocks zone" yang menyeimbangkan antara detail mikrostruktur pasar dan kejelasan tren makro.¹ Laporan ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam bagaimana integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan indikator kustom yang canggih dapat menghasilkan sinyal grid trading yang paling tajam dan presisi.

Filosofi Presisi pada Timeframe 15 Menit

Pemilihan grafik 15 menit bukanlah keputusan yang sewenang-wenang dalam dunia perdagangan kuantitatif. Timeframe yang lebih pendek, seperti 1 menit atau 5 menit, sering kali dipenuhi dengan kebisingan pasar (market noise) dan sinyal palsu yang dihasilkan oleh algoritma institusional untuk memicu likuiditas ritel.¹ Sebaliknya, timeframe yang lebih tinggi seperti 4 jam atau harian cenderung terlalu lambat untuk menangkap peluang osilasi harian yang menjadi fondasi keuntungan grid trading. Grafik 15 menit menyediakan titik data yang cukup untuk analisis teknikal yang bermakna sambil meminimalkan dampak volatilitas sesaat yang tidak relevan.¹ Keunggulan utama dari interval ini mencakup pengurangan kebisingan dibandingkan timeframe yang lebih pendek, eksekusi yang cukup cepat untuk strategi scalping, dan kesesuaian untuk day trading tanpa risiko posisi menginap (overnight risk).¹

Dalam konteks psikologi pasar, timeframe 15 menit sering kali selaras dengan ritme

pengambilan keputusan pedagang aktif. Indikator momentum seperti Relative Strength Index (RSI) dengan periode standar 14 ditemukan memberikan keseimbangan terbaik antara responsivitas dan reliabilitas pada interval ini.¹ Tingkat 70/30 pada RSI 15 menit sangat efektif untuk mendeteksi perubahan momentum sebelum harga mencapai level ekstrem, yang merupakan momen kritis untuk mengaktifkan atau menyesuaikan parameter grid.¹ Selain itu, penggunaan Moving Average (MA) periode panjang, seperti MA120, pada timeframe ini membantu menentukan apakah pasar sedang berada dalam fase tren yang kuat atau fase konsolidasi yang ideal untuk grid trading.³

Karakteristik Timeframe	Relevansi untuk Grid Trading	Keunggulan Strategis
Noise Filtering	Mengurangi sinyal palsu dari volatilitas mikro.	Meningkatkan akurasi eksekusi grid. ¹
Data Density	Menyediakan sampel harga yang cukup untuk AI/ML.	Model KNN dan Lorentzian bekerja lebih stabil. ⁴
Execution Speed	Memungkinkan penyesuaian grid secara intraday.	Menangkap volatilitas harian aset kripto. ¹
Risk Control	Memfasilitasi stop-loss berbasis volatilitas (ATR).	Melindungi modal dari tren breakout mendadak. ⁵

Komponen Wajib dalam Indikator Kustom Grid Trading

Untuk menghasilkan sinyal grid trading yang "tajam", sebuah indikator kustom tidak boleh hanya mengandalkan satu jenis logika analisis. Sinyal yang paling akurat dihasilkan dari sintesis berbagai dimensi pasar, termasuk volatilitas, arah tren, struktur pasar institusional, dan prediksi berbasis pembelajaran mesin. Ada empat kategori indikator yang wajib ada dalam sebuah setup indikator kustom untuk grid trading: metrik volatilitas yang stabil, filter tren berbasis AI, detektor struktur pasar, dan osilator momentum yang dioptimalkan.

Metrik Volatilitas: Transisi dari ATR ke TRV

Dalam grid trading tradisional, Average True Range (ATR) digunakan untuk menentukan jarak antar level grid. Namun, ATR standar sering kali menyesatkan karena dapat terdistorsi oleh gap harga atau lonjakan mendadak yang tidak mewakili kondisi pasar yang stabil.⁶ Hal ini menyebabkan bot grid beroperasi dengan jarak yang terlalu lebar, sehingga mengurangi frekuensi perdagangan dan potensi profit. Solusi mutakhir untuk masalah ini adalah

penggunaan Trimmed Range Volatility (TRV). TRV menyaring outlier pada ekstrem atas dan bawah (biasanya 10% tertinggi dan terendah) untuk memberikan pengukuran volatilitas real-time yang lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh gap pembukaan.⁶

Keunggulan TRV dibandingkan ATR tradisional sangat signifikan bagi efisiensi grid. Dengan menyaring pergerakan ekstrem, TRV memungkinkan pengaturan jarak grid yang lebih ketat dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi eksekusi perdagangan.⁶ Formula untuk menentukan jumlah garis grid menggunakan TRV dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Garis Grid} = \frac{\text{Resistansi} - \text{Dukungan}}{TRV}$$

Penggunaan nilai TRV yang dinormalisasi (nTRV) juga memungkinkan pedagang untuk membandingkan volatilitas di berbagai aset kripto dan timeframe yang berbeda secara objektif.⁶ Stabilitas yang ditawarkan oleh TRV memastikan bahwa jaring grid tidak "pecah" hanya karena satu lonjakan harga anomali.

Filter Tren Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Salah satu risiko terbesar dalam grid trading adalah fenomena "grid trap," di mana harga keluar dari rentang grid dan terus bergerak searah dalam tren yang kuat, menyebabkan akumulasi kerugian pada posisi yang berlawanan. Untuk memitigasi risiko ini, indikator kustom harus menyertakan filter tren berbasis AI, seperti Lorentzian Classification atau k-Nearest Neighbors (KNN). Algoritma Lorentzian Classification menganalisis struktur pasar non-linier dengan menggunakan metrik jarak Lorentzian yang lebih tangguh terhadap outlier dibandingkan jarak Euclidean tradisional.⁴

Lorentzian Classification bekerja dengan mencari pola historis yang serupa dalam ruang fitur multidimensi yang terdiri dari indikator seperti RSI, ADX, dan volume.⁴ Pada timeframe 15 menit, algoritma ini memberikan "Bar Score" dari -8 hingga +8. Skor positif yang kuat (+7, +8) menunjukkan konsensus bullish yang kuat dari analog historis, sementara skor negatif yang kuat menunjukkan bias bearish.⁴ Grid trading hanya boleh diaktifkan ketika skor AI menunjukkan kondisi pasar yang netral atau ketika arah grid (long atau short) selaras dengan prediksi AI. Penggunaan AI Trend Navigator berbasis KNN juga membantu menyaring kebisingan pasar dengan memfokuskan pada 'K' nilai terdekat, memberikan pandangan tren yang lebih jelas dibandingkan metode pengikutan tren sederhana.⁸

Struktur Pasar Institusional dan Deteksi Likuiditas

Sinyal grid yang tajam tidak hanya bergantung pada perhitungan matematis, tetapi juga pada pemahaman tentang di mana "Smart Money" atau institusi besar menempatkan pesanan mereka. Indikator kustom yang efektif harus mampu memetakan struktur pasar institusional, bukan hanya kebisingan ritel.⁹ Komponen kunci yang harus diintegrasikan meliputi:

1. **Fair Value Gaps (FVG):** Area ketidakseimbangan harga yang sering kali dikunjungi kembali oleh pasar. FVG bertindak sebagai zona reaksi yang sangat akurat untuk menentukan batas-batas grid.⁹
2. **Market Structure Shift (MSS):** Deteksi perubahan arah kontrol pasar yang sebenarnya, bukan sekadar penembusan garis tren biasa. MSS mengonfirmasi apakah harga akan tetap berada dalam rentang atau memulai tren baru.⁹
3. **Liquidity Sweep Detection:** Mengidentifikasi perilaku stop-hunt di mana harga menembus level High atau Low sebelumnya untuk memicu likuiditas sebelum berbalik arah. Sinyal grid yang dihasilkan setelah sapuan likuiditas (liquidity sweep) sering kali memiliki akurasi yang sangat tinggi.⁹
4. **Equilibrium (50% Mean Price):** Menentukan zona diskon (di bawah mean) untuk minat beli dan zona premium (di atas mean) untuk minat jual dalam struktur timeframe tinggi.⁹

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, sinyal grid trading menjadi lebih dari sekadar algoritma pasif; ia menjadi strategi proaktif yang beroperasi di area dengan probabilitas pembalikan harga tertinggi.

Fitur Struktur Pasar	Fungsi Strategis	Dampak pada Sinyal Grid
HTF S/R	Menentukan medan tempur utama.	Menghindari penempatan grid di area tanpa dukungan. ⁹
Equilibrium	Mengidentifikasi bias premium/diskon.	Menentukan apakah grid harus condong long atau short. ⁹
Volume Bubbles	Visualisasi intensitas volume agresif.	Mengonfirmasi kekuatan pantulan pada level grid. ¹¹
POC (Point of Control)	Identifikasi level volume tertinggi.	Menentukan pusat gravitasi grid yang paling likuid. ¹²

Mekanisme Adaptif: Tilt dan Anchor dalam Grid Trading

Masalah utama dengan bot grid statis adalah ketidakmampuannya beradaptasi ketika pasar mulai membentuk tren. Untuk mengatasi hal ini, indikator kustom canggih seperti "Gridbot Ping Pong" memperkenalkan mekanika Tilt dan Anchor.¹⁴

Mekanik Tilt (Kemiringan)

Tilt memperkenalkan kemiringan pada struktur grid berdasarkan arah tren dan momentum pasar. Ketika pergeseran grid berturut-turut terjadi ke arah yang sama, kemiringan meningkat, menciptakan grid yang lebih curam yang mengikuti tren.¹⁴ Hal ini memastikan bahwa level dukungan naik selama tren naik (memicu sinyal beli pada pullback) dan level resistansi turun selama tren turun agar sinyal jual tetap relevan dengan aksi harga saat ini.¹⁴ Sebaliknya, "Negative Tilt" dapat digunakan untuk entri mean-reversion, memposisikan level dukungan lebih dalam selama tren naik untuk mengantisipasi koreksi yang signifikan.¹⁴

Mekanik Anchor (Jangkar)

Mekanik Anchor memberikan resistansi terhadap pergeseran grid yang terlalu sering dengan menciptakan zona buffer di luar batas grid luar.¹⁴ Harga harus menunjukkan "keyakinan" dengan menembus zona buffer ini sebelum seluruh struktur grid bergeser ke level harga yang baru.¹⁴ Nilai Anchor yang lebih tinggi menciptakan buffer yang lebih besar, yang sangat penting pada timeframe 15 menit untuk menghindari pergeseran grid yang dipicu oleh volatilitas sementara atau konsolidasi minor.¹⁴ Sinergi antara Tilt yang menghargai momentum dan Anchor yang menuntut keyakinan harga menciptakan sistem grid yang sangat adaptif dan tangguh.

Implementasi Pembelajaran Mesin: Lorentzian dan KNN pada Pine Script

Penggunaan algoritma pembelajaran mesin (Machine Learning/ML) dalam indikator kustom TradingView telah mengubah cara sinyal grid dihasilkan. Algoritma k-Nearest Neighbors (KNN) adalah model pembelajaran yang tidak diawasi (unsupervised) yang paling sederhana dan efektif untuk klasifikasi tren.¹⁵ KNN bekerja dengan menyimpan data historis fitur-fitur indikator dan mencari 'k' tetangga terdekat yang paling mirip dengan kondisi pasar saat ini untuk memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya.⁸

Namun, Lorentzian Classification melangkah lebih jauh dengan mengasumsikan bahwa pasar keuangan beroperasi dalam ruang non-Euclidean yang melengkung.⁴ Dalam geometri Lorentzian, pengaruh titik data historis tidak ditentukan oleh jarak garis lurus sederhana, melainkan oleh metrik yang memperhitungkan "distorsi" pasar selama periode volatilitas tinggi.⁴ Hal ini memungkinkan algoritma untuk mengenali pola yang akan dilewatkan oleh model standar.

Formula bobot dalam model Lorentzian sering kali menggunakan fungsi:

$$w = \frac{1}{1 + \text{distance}}$$

Bobot ini menciptakan efek "gravitasi" di mana pola historis yang lebih dekat dalam ruang Lorentzian memberikan pengaruh yang lebih kuat pada prediksi saat ini.⁷ Untuk timeframe 15 menit, parameter optimal biasanya melibatkan lookback historis antara 100 hingga 200 bar dan nilai 'k' antara 5 hingga 8 tetangga terdekat.⁷

Optimasi Input Fitur untuk Model ML

Akurasi sinyal grid sangat bergantung pada fitur yang dimasukkan ke dalam model ML. Beberapa fitur yang direkomendasikan untuk indikator kustom grid meliputi:

- **RSI yang Dioptimalkan Kernel:** Memberikan sinyal momentum yang lebih halus dan kurang rentan terhadap whipsaw.¹⁷
- **Volatility-Weighted RSI:** Mengukur korelasi fitur harga dan volume untuk memproyeksikan status RSI berikutnya secara adaptif.⁸
- **Recursive Least Squares (RLS) Forecast:** Menggunakan algoritma regresi linier adaptif untuk memperkirakan tren harga secara real-time dan memberikan pita dinamis untuk identifikasi ekstrem pasar.¹⁸

Analisis Komparatif Indikator Kustom Populer untuk Grid Trading

Ada berbagai indikator kustom di TradingView yang dapat digabungkan untuk membentuk setup grid trading yang kuat. Tabel di bawah ini membandingkan beberapa suite indikator kustom yang sering digunakan oleh pedagang profesional.

Nama Suite / Indikator	Keunggulan Utama	Fokus Strategis
LuxAlgo Premium	Konsep aksi harga (SND), FVG, dan Heatmap likuiditas presisi intrabar.	Struktur pasar dan zona institusional. ¹⁰
Market Cipher B (VMC)	Osilator momentum, arus uang (MFI), dan titik VWAP.	Deteksi pembalikan arah dan aliran modal. ¹⁹
Lorentzian Classification	Klasifikasi berbasis ML, tangguh terhadap outlier dan distorsi harga.	Prediksi arah tren jangka pendek yang akurat. ⁴
Stabilized HMA Scalper	Kombinasi HMA dan baseline ALMA untuk	Identifikasi momentum searah dan filter noise. ²¹

	visualisasi struktur tren.	
Squeeze Momentum (LazyBear)	Membandingkan Bollinger Bands dan Keltner Channels.	Deteksi fase breakout dari konsolidasi volatilitas rendah. ²²

Sinergi Indikator: Mencapai "Sinyal Paling Tajam"

Untuk menghasilkan sinyal grid yang paling tajam pada chart 15 menit, seorang pedagang tidak boleh hanya menggunakan satu indikator di atas secara terisolasi. Sinyal yang paling kuat muncul dari konfluensi. Misalnya, sinyal beli grid yang "tajam" dapat diidentifikasi ketika:

1. **AI Trend Navigator (KNN)** menunjukkan bias bullish atau netral.⁸
2. **Lorentzian Classification** memberikan skor tinggi (misalnya +8).⁴
3. Harga menyentuh level **Support HTF** atau melakukan **Liquidity Sweep** di bawah low sebelumnya.⁹
4. **Squeeze Momentum** menunjukkan rilis tekanan ke arah atas (dot berubah dari merah ke abu-abu/biru).²²
5. **Volatility (TRV)** berada pada tingkat yang stabil, memungkinkan penempatan grid yang efisien.⁶

Panduan Langkah-demi-Langkah: Membangun Laporan Sinyal Grid 15 Menit

Bagian ini menguraikan bagaimana sinyal grid trading yang paling tajam dihasilkan secara prosedural dalam sebuah laporan analisis teknikal.

Langkah 1: Penentuan Rezim Pasar

Langkah pertama adalah menentukan apakah pasar layak untuk grid trading. Grid trading bekerja paling baik di pasar yang bergerak menyamping (sideways) atau dalam saluran tren yang stabil. Penggunaan **MA120** dan kemiringannya sangat krusial di sini. Jika MA120 datar, pasar berada dalam fase ranging yang ideal.³ Jika harga berada jauh di atas atau di bawah MA120, strategi grid harus digunakan dengan hati-hati atau dengan bias arah yang kuat (long-only atau short-only).³

Langkah 2: Konfigurasi Jarak Grid Berbasis Volatilitas

Setelah rezim pasar dikonfirmasi, jarak antar baris grid ditentukan. Menggunakan **nTRV (Normalized Trimmed Range Volatility)**, sistem menghitung rata-rata pergerakan harga "normal" dalam 15 menit terakhir.⁶ Jika nTRV menunjukkan volatilitas 0,5%, maka jarak antar grid dapat diatur pada 0,5% untuk memaksimalkan frekuensi eksekusi tanpa terjebak dalam

mikro-noise.⁶

Langkah 3: Filter Konfirmasi AI dan Momentum

Sinyal eksekusi grid (misalnya, menempatkan pesanan beli pertama di dasar grid) memerlukan konfirmasi momentum. Penggunaan **RSI (Kernel Optimized)** pada level 30 memberikan sinyal pantulan yang lebih halus dan akurat dibandingkan RSI standar.¹⁷ Konfirmasi tambahan dari **RLS Forecast** yang menunjukkan harga kembali ke "Mean" memperkuat probabilitas keberhasilan perdagangan pembalikan tersebut.¹⁸

Langkah 4: Manajemen Risiko dan Pencegahan Trend Runaway

Setiap sinyal grid harus disertai dengan rencana keluar. Penggunaan **ATR Stop-Loss** yang dinamis membantu melindungi modal jika harga menembus seluruh struktur grid.⁵ Jika sistem mendeteksi **Market Structure Shift (MSS)** yang berlawanan dengan posisi grid, indikator harus segera memicu alarm atau sinyal untuk menutup posisi guna menghindari kerugian yang lebih besar.⁹

Risiko dan Mitigasi dalam Grid Trading Berbasis AI

Meskipun penggunaan AI dan indikator kustom meningkatkan akurasi, grid trading tetap memiliki risiko inheren yang harus dipahami.

1. **Repainting:** Beberapa indikator Pine Script di TradingView bersifat "repainting," yang berarti mereka dapat mengubah sinyal historis setelah bar ditutup.¹⁵ Hal ini dapat memberikan kesan akurasi yang salah selama backtesting. Pedagang harus selalu mencari indikator yang secara eksplisit dinyatakan sebagai "non-repainting".²¹
2. **Slippage dan Biaya:** Grid trading yang frekuensinya tinggi sangat rentan terhadap biaya transaksi dan slippage (selisih harga antara pesanan dan eksekusi).¹⁷ Penggunaan timeframe 15 menit membantu memitigasi hal ini dibandingkan timeframe 1 menit, namun pemilihan bursa dengan likuiditas tinggi tetap menjadi kewajiban.²⁵
3. **Over-Optimization (Curve Fitting):** Menyesuaikan parameter AI (seperti nilai 'k' pada KNN atau panjang Lorentzian) agar sesuai dengan data historis secara sempurna sering kali menyebabkan kegagalan dalam perdagangan real-time.²⁶ Parameter harus diuji melalui berbagai kondisi pasar (bull, bear, sideways) untuk memastikan ketangguhannya.²⁶

Masa Depan Grid Trading: Integrasi Data Makro dan Sentimen

Lanskap indikator kustom TradingView terus berkembang. Inovasi terbaru mulai mengintegrasikan data eksternal seperti aliran likuiditas global (M2 Money Supply) dan sentimen pasar ke dalam model AI.²⁷ Misalnya, naskah yang menampilkan pandangan

gabungan Global M2 dapat membantu mengantisipasi dampak likuiditas makro pada pergerakan harga Bitcoin, yang sering kali mendahului perubahan tren pada timeframe intraday.²⁷

Selain itu, integrasi Heatmap Likuiditas yang menggunakan data presisi intrabar memungkinkan pedagang untuk melihat di mana konsentrasi volume terbesar terjadi dalam blok waktu tertentu.¹² Kemampuan untuk melihat "Point of Control (POC) Confluence" di berbagai timeframe (harian, mingguan, bulanan) secara langsung pada grafik 15 menit memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam menentukan di mana harga kemungkinan besar akan memantul atau berbalik arah.¹²

Rekomendasi Konfigurasi Indikator untuk Sinyal Grid Maksimal

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap materi riset, berikut adalah tabel rekomendasi konfigurasi untuk menghasilkan sinyal grid trading yang paling presisi pada aset kripto (seperti BTC/USDT atau ETH/USDT) di timeframe 15 menit.

Parameter Sistem	Indikator / Alat yang Digunakan	Pengaturan yang Direkomendasikan
Filter Tren Utama	Lorentzian Classification	Lookback: 100-200, K-Neighbors: 8, Features: RSI, ADX, Volatility. ⁴
Penentu Jarak Grid	TRV (Trimmed Range Volatility)	Outlier Elimination: Top 10%, Bottom 10%, nTRV untuk perbandingan. ⁶
Sinyal Entri Pantulan	RSI (Kernel Optimized)	Periode: 14, Level: 70/30, Cross Midline 50 untuk konfirmasi. ¹
Zona Reaksi Harga	Institutional Structure (SND)	Deteksi FVG, Liquidity Sweeps, dan MSS secara otomatis. ⁹
Filter Volatilitas	Squeeze Momentum (LazyBear)	Gunakan indikator dot (merah/putih) untuk menghindari entri saat

		volatilitas mati. ²²
Adaptasi Tren	Gridbot Ping Pong	Tilt Strength: 1.5, Anchor Value: Tinggi untuk stabilitas. ¹⁴

Kesimpulan: Sintesis Teknologi untuk Dominasi Pasar Kripto

Menghasilkan sinyal grid trading yang paling tajam pada timeframe 15 menit bukanlah tentang menemukan satu "indikator ajaib," melainkan tentang membangun ekosistem indikator kustom yang saling melengkapi. Integrasi Kecerdasan Buatan melalui model Lorentzian Classification dan KNN memberikan lapisan prediksi yang melampaui analisis teknikal tradisional dengan memperhitungkan struktur non-linier pasar kripto.⁴ Penggunaan metrik volatilitas yang lebih stabil seperti TRV memastikan bahwa parameter grid selalu selaras dengan energi pasar yang sebenarnya, sementara pemahaman tentang struktur pasar institusional memberikan konteks "Smart Money" yang diperlukan untuk menghindari jebakan ritel.⁶

Dengan menerapkan mekanisme adaptif seperti Tilt dan Anchor, strategi grid dapat bertransformasi dari sistem pasif yang kaku menjadi alat yang dinamis dan mampu mengikuti tren tanpa mengorbankan keuntungan dari osilasi harga.¹⁴ Laporan ini menegaskan bahwa kombinasi antara presisi matematis AI, stabilitas metrik volatilitas modern, dan ketajaman struktur pasar institusional adalah kunci utama untuk mencapai performa grid trading yang konsisten dan menguntungkan dalam ekosistem aset digital yang sangat kompetitif. Keberhasilan dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada disiplin pedagang dalam menghindari over-optimization dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan rezim volatilitas pasar yang terus-menerus terjadi.

Works cited

1. Best RSI Settings for 15-Minute Chart: The Ultimate Trading Guide - ePlanet Brokers, accessed on February 10, 2026, <https://eplanetbrokers.com/en-US/training/best-rsi-settings-for-15-minute-chart>
2. Advanced 15-Minute Chart Trading Signal Strategy | by Sword Red | Medium, accessed on February 10, 2026, https://medium.com/@redsword_23261/advanced-15-minute-chart-trading-signal-strategy-895c903fdeb9
3. Optimizing Grid Trading Parameters with Technical Indicators and AI ..., accessed on February 10, 2026, <https://medium.com/@gwrx2005/optimizing-grid-trading-parameters-with-technical-indicators-and-ai-a-framework-for-explainable-f7bcc50d754d>
4. Exclusive Scripts & Strategies by jdehorty — TradingView, accessed on February 10, 2026, <https://www.tradingview.com/spaces/jdehorty/>

5. Lorentzian Classification Strategy (TradingView) - 102 Backtests ..., accessed on February 10, 2026,
<https://tradeseacher.ai/strategies/2019-lorentzian-classification-strategy>
6. GRID — Indicator e strategie — TradingView, accessed on February 10, 2026,
<https://it.tradingview.com/scripts/grid/>
7. Lorentzian Algorithm Trading Strategy | PDF | Machine Learning | Statistical Classification - Scribd, accessed on February 10, 2026,
<https://www.scribd.com/document/867686302/Lorentzian-Algorithm-Trading-Strategy>
8. Scripts Search Results for "ai" - TradingView, accessed on February 10, 2026,
<https://www.tradingview.com/scripts/search/ai/>
9. Cryptotrading — Indicators and Strategies — TradingView — India, accessed on February 10, 2026, <https://in.tradingview.com/scripts/cryptotrading/>
10. Page 10 | Luxalgo — Indicators and Strategies — TradingView — India, accessed on February 10, 2026, <https://in.tradingview.com/scripts/luxalgo/page-10/>
11. Page 2 | Trend Analysis — Indicators and Strategies - TradingView, accessed on February 10, 2026, <https://www.tradingview.com/scripts/trendanalysis/page-2/>
12. Liquidity — Penunjuk dan Strategi - TradingView, accessed on February 10, 2026,
<https://my.tradingview.com/scripts/liquidity/>
13. Featured Scripts — Scripts for Trading and Investing - TradingView, accessed on February 10, 2026, <https://www.tradingview.com/scripts/editors-picks/>
14. Gridbot — Indicators and Strategies — TradingView — India India, accessed on February 10, 2026, <https://in.tradingview.com/scripts/gridbot/>
15. Machine Learning: kNN-based Strategy — Indicator by capissimo - TradingView, accessed on February 10, 2026,
<https://www.tradingview.com/script/GpcT4M6T-Machine-Learning-kNN-based-Strategy/>
16. Basic Stock Price Prediction Using KNN Algorithm. #Python - GitHub, accessed on February 10, 2026,
<https://github.com/sammanthp007/Stock-Price-Prediction-Using-KNN-Algorithm>
17. Top 5 Free Indicators I Use on TradingView : r/Daytrading - Reddit, accessed on February 10, 2026,
https://www.reddit.com/r/Daytrading/comments/1luj6xf/top_5_free_indicators_i_use_on_tradingview/
18. Trading Strategies & Indicators Built by TradingView Community, accessed on February 10, 2026, <https://www.tradingview.com/scripts/>
19. Market Cipher B with improved MoneyFlow : r/pinescript - Reddit, accessed on February 10, 2026,
https://www.reddit.com/r/pinescript/comments/1e3wpuj/market_cipher_b_with_improved_moneyflow/
20. Market Cipher Indicators Trading Strategy : r/CryptoCurrency - Reddit, accessed on February 10, 2026,
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/qkeccx/market_cipher_indicators_trading_strategy/
21. Scalpingcrypto — Indikator dan Strategi - TradingView, accessed on February 10,

- 2026, <https://id.tradingview.com/scripts/scalpingcrypto/>
22. Bollinger Bands (BB) — Indicators and Strategies - TradingView, accessed on February 10, 2026, <https://www.tradingview.com/scripts/bollingerbands/>
 23. Page 42 | Volatility — Indicators and Strategies — TradingView — India, accessed on February 10, 2026, <https://in.tradingview.com/scripts/volatility/page-42/>
 24. Page 15 | Average True Range (ATR) — Indicators and Strategies - TradingView, accessed on February 10, 2026, <https://www.tradingview.com/scripts/averagetruerange/page-15/>
 25. Trader Review: 15-Minute Scalping Insane Buy Sell Indicator On Tradingview! [Glitch Indicator] - YouTube, accessed on February 10, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=MbOQyKX9jrs>
 26. Multi-Time Frame Trading Strategy Based on Lorenz Classification ..., accessed on February 10, 2026, https://medium.com/@redsword_23261/multi-time-frame-trading-strategy-based-on-lorenz-classification-85b664c69177
 27. Halaman 40 | Forecasting — Indikator dan Strategi - TradingView, accessed on February 10, 2026, <https://id.tradingview.com/scripts/forecasting/page-40/>